

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Физико-механический институт

Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки

01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Дисциплина «Математическая статистика»

Отчет по лабораторной работе №7:

«Проверка гипотез о законе распределения. Критерий χ^2 »

Работу выполнил:

Архиповский А. М., 5030102/30202

Преподаватель:

Баженов А. С.

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Постановка задачи	3
Теоретическая часть	3
Реализация	6
Результаты.....	6
Обсуждение	7
Выводы.....	8
Список литературы	8
Приложение	8

Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является изучение методов статистической проверки гипотез о неизвестном законе распределения генеральной совокупности. В качестве основного аналитического инструмента исследуется непараметрический критерий согласия χ^2 (хи-квадрат) Пирсона. Главной задачей работы выступает алгоритмическая реализация данного критерия и практическая оценка его мощности (способности безошибочно выявлять ложные гипотезы) в зависимости от объема анализируемых данных и природы альтернативных распределений.

Для проведения исследования генерируется базовая выборка объемом $n = 100$, элементы которой принадлежат стандартному нормальному распределению $N(0,1)$. Первым этапом работы является вычисление точечных оценок параметров предполагаемого закона (математического ожидания μ и среднего квадратического отклонения σ) с использованием метода максимального правдоподобия (ММП). На базе полученных оценок формулируется нулевая гипотеза H_0 : имеющаяся выборка принадлежит нормальному закону распределения $N(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$. Эту гипотезу необходимо проверить критерием χ^2 при заданном уровне значимости $\alpha = 0.05$. При реализации критерия требуется строго соблюдения математическое ограничение: ожидаемая частота попадания элементов в каждый интервал группировки должна быть не менее пяти ($np_i \geq 5$).

Теоретическая часть

В основе проведения данной лабораторной работы лежат два фундаментальных метода математической статистики: метод максимального правдоподобия (ММП) для точечной оценки параметров и непараметрический критерий согласия Пирсона (χ^2) для проверки статистических гипотез.

Поскольку параметры генеральной совокупности (математическое ожидание μ и дисперсия σ^2) неизвестны, перед проверкой гипотезы о нормальном законе распределения их необходимо оценить по имеющейся выборке $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Метод максимального правдоподобия заключается в нахождении таких параметров, при которых вероятность получения наблюдаемой выборки максимальна. Функция правдоподобия для выборки из нормального распределения $N(\mu, \sigma^2)$ имеет вид:

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Для упрощения вычислений максимизируют логарифмическую функцию правдоподобия $\ln L$:

$$\ln L(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

Взяв частные производные по μ и σ^2 и приравняв их к нулю, получаем точечные оценки ММП:

1. Оценка математического ожидания (выборочное среднее):

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

2. Оценка дисперсии (смещенная выборочная дисперсия):

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Критерий согласия Пирсона

Выдвигается нулевая гипотеза H_0 : анализируемая выборка подчиняется нормальному закону распределения с параметрами $N(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$. Альтернативная гипотеза H_1 : закон распределения отличается от заявленного.

Для проверки гипотезы область возможных значений случайной величины разбивается на k непересекающихся интервалов. Статистика критерия Пирсона вычисляется как мера расхождения между эмпирическими (наблюдаемыми) и теоретическими (ожидаемыми) частотами попадания элементов выборки в эти интервалы:

$$\chi_{obs}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

где

n_i - наблюдаемая частота (количество элементов выборки, попавших в i -й интервал), p_i - теоретическая вероятность попадания в i -й интервал при условии истинности H_0 , np_i - ожидаемая (теоретическая) частота, n - объем выборки.

Согласно теореме Пирсона, при $n \rightarrow \infty$ данная статистика имеет распределение χ^2 с числом степеней свободы df .

В математической статистике числом степеней свободы функции называется число её независимых аргументов, то есть количество значений, которые способны варьироваться свободно, не нарушая заданных математических ограничений (связей). Рассмотрим статистику критерия Пирсона χ_{obs}^2 . Её аргументами являются наблюдаемые эмпирические частоты попадания элементов в интервалы: $n_1, n_2, \dots, n_k$. Являются ли все эти k частот абсолютно независимыми? Нет. Они жестко связаны одним фундаментальным равенством:

сумма частот во всех интервалах обязана быть равна общему объему выборки n ($\sum_{i=1}^k n_i = n$).

Следовательно, если нам известны частоты в $k - 1$ интервалах, частота в последнем интервале определяется однозначно. Таким образом, мы имеем ровно одну математическую связь, и базовая функция χ^2 обладает $k - 1$ независимыми аргументами (число интервалов минус одна связь).

В общем случае число степеней свободы равно $df = k - 1$. Однако, если p параметров предполагаемого распределения оценивались по той же самой выборке (в нашем случае это $\hat{\mu}$ и $\hat{\sigma}$, следовательно $p = 2$), число степеней свободы уменьшается на количество оцененных параметров. Таким образом, для данной задачи:

$$df = k - 1 - p = k - 1 - 2 = k - 3$$

Критерий χ^2 является асимптотическим. Для того чтобы распределение статистики χ_{obs}^2 было достаточно близко к теоретическому распределению хи-квадрат, необходимо выполнение условия: ожидаемая частота в каждом интервале должна быть не меньше 5 ($np_i \geq 5$). В данной работе для удовлетворения этого строгого математического ограничения применяется метод равновероятных интервалов. Суть метода заключается в том, что теоретическая вероятность попадания в каждый интервал фиксируется и равна $p_i = \frac{1}{k}$. При таком подходе ожидаемая частота для каждого интервала одинакова: $np_i = \frac{n}{k}$. Из условия $\frac{n}{k} \geq 5$ вытекает ограничение на максимальное число интервалов:

$$k \leq \frac{n}{5}$$

Границы интервалов $[x_{i-1}, x_i]$ определяются через квантили предполагаемого нормального распределения $N(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$, так чтобы площадь под кривой плотности вероятности на каждом отрезке равнялась $\frac{1}{k}$.

Мощность критерия характеризует его способность отвергать нулевую гипотезу H_0 , когда она неверна (то есть вероятность не совершить ошибку второго рода). В рамках исследования критерий применяется к выборкам из альтернативных распределений: равномерного и распределения Лапласа. Особенностью критерия χ^2 является то, что при малых объемах выборки (например, $n = 20$) его мощность существенно падает. Из-за малого количества доступных интервалов ($k \leq 4$) критерий может не "уловить" отличия "тяжелых хвостов" распределения Лапласа или плоских краев равномерного распределения от колокола нормального закона, что делает его недостаточно чувствительным на малых данных.

Реализация

Программная реализация алгоритма выполнена на языке Python с использованием библиотек `numpy` для векторных вычислений, `scipy.stats` для работы со статистическими распределениями и `matplotlib` для визуализации результатов. Базовая логика проверки гипотезы инкапсулирована в пользовательской функции. На первом этапе для переданной выборки вычисляются точечные оценки параметров нормального распределения по методу максимального правдоподобия: математическое ожидание оценивается через выборочное среднее (`np.mean`), а стандартное отклонение вычисляется как смещенная оценка без поправки Бесселя (`np.std` с параметром `ddof=0`).

Для строгого соблюдения ограничения критерия Пирсона ($np_i \geq 5$) алгоритм динамически определяет допустимое количество интервалов k как целую часть от деления объема выборки n на 5. Чтобы избежать проблемы малочисленных краевых интервалов, в коде применен метод равновероятного разбиения. Границы интервалов рассчитываются с помощью функции квантилей нормального распределения (`stats.norm.ppf`), куда передаются оцененные ранее параметры $\hat{\mu}$ и $\hat{\sigma}$. Подсчет наблюдаемых (эмпирических) частот попадания элементов выборки в сформированные непересекающиеся отрезки осуществляется с помощью функции `np.histogram`. Поскольку вероятности попадания в каждый интервал равны, ожидаемая теоретическая частота рассчитывается просто как $\frac{n}{k}$.

На основе полученных частот вычисляется эмпирическое значение статистики χ^2 . Критическое значение и вероятность p – *value* определяются через объект `stats.chi2` с числом степеней свободы $df = k - 3$, так как два параметра распределения были оценены по самой выборке. Для проведения полного исследования скрипт генерирует три независимые выборки с заданными параметрами: нормальное распределение ($n = 100$), а также равномерное и распределение Лапласа ($n = 20$). Итоговые статистические выводы агрегируются в сводную таблицу с помощью библиотеки `pandas`. Визуальная проверка результатов обеспечивается построением гистограмм, поверх которых накладывается график плотности оцененного теоретического нормального распределения и разметка границ рассчитанных равновероятных интервалов.

Результаты

===== РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ (КРИТЕРИЙ ПИРСОНА) =====									
Распределение (Истинное)	n	Оценка μ (ММП)	Оценка σ (ММП)	Число интервалов (k)	Степени свободы (df)	χ^2 (расчетный)	χ^2 (критический)	p-value	Отвергаем H0?
Нормальное N(0, 1)	100	-0.1038	0.9036	10	7	6.2	14.0671	0.5166	НЕТ
Равномерное U(-√3, √3)	20	-0.2257	0.9544	4	1	2.4	3.8415	0.1213	НЕТ
Лапласа L(0, 1/√2)	20	-0.0141	0.8899	4	1	2.0	3.8415	0.1573	НЕТ
=====									

Рисунок 1: Оценка параметров и значений χ^2

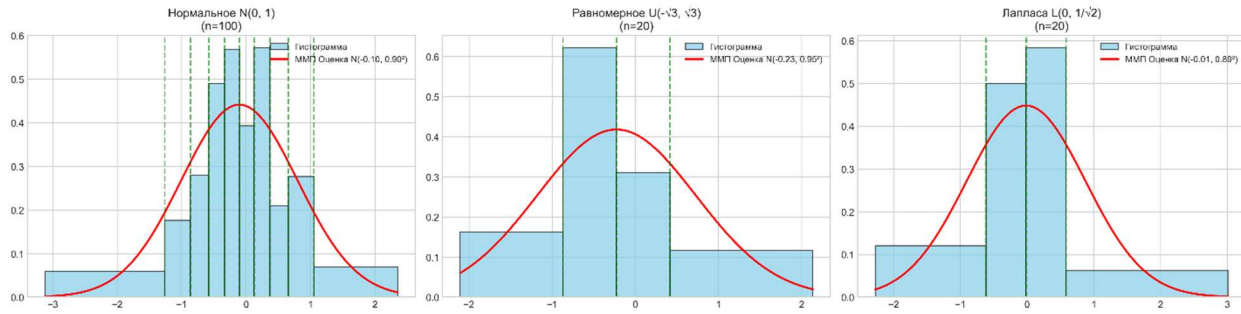


Рисунок 2: Проверка гипотезы о нормальности (Разбиение на равновероятностные интервалы)

Обсуждение

Анализ полученных результатов позволяет сделать важные выводы о применимости и ограничениях критерия согласия Пирсона (χ^2), в частности, о его зависимости от объема выборки.

Анализ выборки из нормального распределения ($n = 100$)

Для первой выборки, сгенерированной из стандартного нормального закона $N(0,1)$, оценки параметров методом максимального правдоподобия составили $\hat{\mu} \approx -0.1038$ и $\hat{\sigma} \approx 0.9036$, что достаточно близко к истинным значениям. Поскольку объем выборки $n = 100$ позволил разбить область значений на $k = 10$ интервалов, критерий имел достаточно степеней свободы ($df = 7$) для детальной проверки формы распределения. Расчетное значение статистики $\chi^2 \approx 6.2$ оказалось значительно меньше критического значения ≈ 14.0671 , а $p - value \approx 0.5166$ сильно превышает заданный уровень значимости $\alpha = 0.05$. Следовательно, нет оснований отвергать нулевую гипотезу. Критерий отработал корректно, подтвердив истинную нормальность данных, что также наглядно подтверждается визуально на левом графике: гистограмма хорошо описывается кривой оцененной плотности распределения.

Анализ альтернативных выборок ($n = 20$)

Для выборок из равномерного и распределения Лапласа нулевая гипотеза H_0 (о том, что данные имеют нормальное распределение) объективно является ложной. Однако, согласно результатам работы программы, для обеих альтернативных выборок гипотеза о нормальности не была отвергнута (χ^2 расчетный оказался меньше критического, а $p - value$ составило ≈ 0.1213 и ≈ 0.1573 соответственно). Таким образом, критерий совершил ошибку второго рода (принял ложную гипотезу).

Данный результат не является ошибкой реализации алгоритма, а наглядно демонстрирует фундаментальное ограничение критерия Пирсона — его низкую мощность на выборках малого объема. При $n = 20$ строгое выполнение математического условия $np_i \geq 5$ вынудило сократить число интервалов группировки всего до $k = 4$. В результате число степеней свободы сократилось до $df = 1$. Как видно на центральном и правом графиках, при разбиении данных всего на четыре широких столбца теряются геометрические особенности альтернативных распределений: критерий становится неспособен отличить плоскую вершину равномерного распределения или острый пик распределения Лапласа от колоколообразной кривой Гаусса.

Выводы

1. **Методологическая реализация:** Успешно реализован алгоритм непараметрического критерия согласия Пирсона (χ^2). Для оценки неизвестных параметров применялся метод максимального правдоподобия (ММП), а для строгого соблюдения ограничения на ожидаемые частоты ($np_i \geq 5$) эффективно использован метод разбиения на равновероятные интервалы.
2. **Адекватность на достаточных данных:** Подтверждена корректность работы критерия при достаточном объеме данных. На выборке объемом $n = 100$ критерий успешно справился с задачей и обоснованно не отверг истинную нулевую гипотезу о нормальном законе распределения.
3. **Ограничения и мощность критерия:** Выявлена критически низкая мощность (чувствительность) критерия χ^2 на выборках малого объема. При $n = 20$ из-за вынужденного малого числа интервалов ($k = 4$) критерий совершает ошибку второго рода, оказываясь неспособным статистически отличить равномерное распределение и распределение Лапласа от нормального закона.

Список литературы

Электронные ресурсы:

1. Документация `scipy` - <https://docs.scipy.org/doc/scipy/>
2. Документация `seaborn` - <https://seaborn.pydata.org/>

Приложение

https://github.com/TToJlkoBHuK/Mathematical_Statistics/tree/main/Lab%207